



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

PROYECTO ULAGOS-DIGITALA

PROYECTO MULTIASIGNATURA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
CAMPUS CHILOÉ, CHILE

Vicente Garin

Benjamin
Concha

Francisco
Kroff

José Guanel



5 **UNIVERSIDAD ACREDITADA**
Septiembre de 2021 - Septiembre de 2026
Gestión Institucional - Docencia de Pregrado
Investigación - Vinculación con el Medio
años AVANZADA

www.ulagos.cl

22 de junio de

Índice general

1. Formulación del Proyecto	1
1.1. Introducción	1
1.2. Objetivos del Proyecto	2
1.2.1. Objetivo General	2
1.2.2. Objetivos Específicos	2
1.3. Metodología de Trabajo	2
1.3.1. Objetivo Específico 1: Formulación y Modelado Conceptual	3
1.3.2. Objetivo Específico 2: Diseño e Implementación de la Base de Datos ...	4
1.3.3. Objetivo Específico 3: Diseño y Desarrollo del Sistema Web con Integra- ción de Datos	6
1.3.4. Objetivo Específico 4: Pruebas, Validación y Despliegue	7
1.4. Equipo de Trabajo	9
1.4.1. Responsabilidades Compartidas por Todo el Equipo	12
1.5. Plan del Proyecto	12
1.6. Justificación y Aporte	17
1.6.1. Justificación del Proyecto	17
1.6.2. Utilidad del Sistema para la Universidad	18
1.6.3. Aporte del Sistema a la Universidad	18
1.7. Análisis de Viabilidad del Proyecto	20
1.7.1. Viabilidad Técnica	20
1.7.2. Viabilidad Económica	20
1.7.3. Viabilidad Operativa	22
1.7.4. Viabilidad de Plazos (Cronograma – 15 Meses)	22
1.8. Metodología de Desarrollo	24
1.9. Planificación Temporal	26
2. Modelo de Datos	33
2.1. Requisitos	33
2.2. Modelo Entidad Relación	34
2.2.1. Definición de Entidades	34
2.2.2. Definición de Relaciones	35
2.2.3. Modelo Entidad Resultante	39
2.2.4. Modelo Entidad Relación sin Herencia	40
2.3. Modelo Relacional	41

2.3.1. Conversión Relaciones N-arias	41
2.3.2. Conversión Relaciones N:N	42
2.3.3. Conversión Relaciones 1:N	43
2.3.4. Conversión Relaciones 1:1	45
2.3.5. Conversión Relaciones Reflexivas y otras	46
2.3.6. Modelo Relacional Resultante	47
2.4. Normalización	48
2.4.1. Tablas que Cumplen con la Tercera Forma Normal (3NF)	48
2.4.2. Tablas que NO se Encuentran en Tercera Forma Normal (3NF)	49
2.4.3. Modelo Relacional Normalizado	50
3. Lenguaje de Definición de Datos	51
3.1. Creación de Tablas	51
3.2. Insert SQL	53
4. Lenguaje de Manipulación de Datos	59
4.1. Restricciones	59
4.2. Consultas y Vistas	61

Capítulo 1

Formulación del Proyecto

1.1. Introducción

El transporte de carga terrestre es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el abastecimiento, pero presenta desafíos operativos críticos cuando se desarrolla en zonas geográficamente complejas. En el archipiélago de Chiloé, la insularidad y la dependencia de los transbordadores (como el cruce del Canal de Chacao) añaden tiempos de espera y costos adicionales a la cadena de suministro. Una de las mayores ineficiencias en este ecosistema es el fenómeno conocido como "flete falso" o viaje en vacío: camiones que ingresan a la isla cargados con mercancías o insumos, pero que deben retornar a sus bases en el continente o a otras comunas sin carga, generando un impacto negativo en la rentabilidad de los transportistas, un aumento innecesario en el desgaste de las flotas y una mayor huella de carbono.

Ante esta problemática, el presente informe detalla el desarrollo de Sincro Chiloé, una plataforma digital integral diseñada para la intermediación y optimización logística. Este sistema tecnológico busca solucionar la asimetría de información existente entre los operadores de camiones que disponen de capacidad ociosa en sus viajes de retorno y los generadores de carga locales que necesitan transportar sus productos. Mediante el uso de tecnología móvil y algoritmos de emparejamiento, el proyecto propone una estructura descentralizada donde clientes y transportistas puedan coordinarse de manera segura. A lo largo de este documento, se expondrán los objetivos centrales de la plataforma y se definirán de manera exhaustiva los requisitos del sistema de datos necesarios para soportar las interfaces de usuario, los diagramas de verificación y la gestión operativa de la red.

1.2. Objetivos del Proyecto

1.2.1. Objetivo General

Diseñar y estructurar el sistema de información de "Sincro Chiloé", una plataforma digital móvil y web orientada a coordinar las redes de carga de retorno en la región, optimizando la capacidad ociosa de los camiones mediante un sistema automatizado que conecte de forma segura la oferta de transporte disponible con la demanda logística de los clientes.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. **Diseñar la arquitectura de emparejamiento logístico:** Estructurar la lógica de datos que permita cruzar las solicitudes de envío de los clientes con las rutas de retorno preestablecidas de los transportistas, optimizando tiempos y distancias.
2. **Estandarizar los flujos de verificación de usuarios:** Desarrollar los diagramas de pasos y requisitos de validación de identidad para conductores y vehículos, asegurando que la flota cumpla con la normativa técnica y legal antes de operar en la plataforma.
3. **Definir las interfaces de interacción:** Establecer los requerimientos de datos necesarios para alimentar las vistas del software (tanto para la vista del conductor como la del cliente), garantizando una experiencia de usuario fluida y transparente.
4. **Trazabilidad y control de estado:** Implementar el modelo de seguimiento de las cargas, definiendo los hitos desde la recolección hasta la entrega final, incluyendo la gestión de comprobantes y la evaluación del servicio.

1.3. Metodología de Trabajo

1.3.1. Desglose de Actividades y Tareas por Objetivo Específico

A continuación, se presenta el desglose detallado de las actividades y tareas necesarias para la consecución de cada objetivo específico trazado para el desarrollo de la plataforma de la Red de Carga de Retorno.

Bloque 1: Objetivo Específico 1 (Formulación y Modelado Conceptual)

Actividad 1.1: Elaboración del Informe Técnico y Planificación Temporal

- a) Revisión y validación final de la comprensión de los requisitos del negocio logístico regional.
- b) Definición detallada de la estructura y secciones del presente informe (Índice).
- c) Redacción de la Introducción y Justificación de la Red de Carga de Retorno.
- d) Redacción de los Objetivos General y Específicos orientados a la optimización del transporte.

- **e)** Desarrollo de la sección de Planificación de Actividades y Tareas.
- **f)** Estimación de tiempos para cada sección del informe y elaboración de un cronograma para la entrega del mismo.
- **g)** Consolidación y revisión general del informe técnico.

Actividad 1.2: Análisis de Requisitos y Modelado Entidad-Relación (MER)

- **a) Identificación de Entidades:** Extraer y listar las 18 entidades principales del sistema a partir de los requerimientos operacionales: carga, Tipo de carga, cliente, Empresa oferente, Publicacion de carga, POSTULACION, chofer, camion, Transportista, HISTORIAL_CUMPLIMIENTO, RUTA, TARIFA_REFERENCIAL, CRUCE_MARITIMO, VIAJE, match, calificacion, COMUNICACION y Notificacion.
- **b) Definición de Atributos:** Detallar las claves primarias (PK), foráneas (FK) y tipos de datos conceptuales para cada una de las 18 entidades visualizadas en el modelo.
- **c) Identificación de Relaciones:** Determinar las conexiones lógicas del negocio (ej. *Empresa genera publicación, Transportista presenta postulación, Match inicia viaje*, etc.).
- **d) Especificación de Cardinalidad y Opcionalidad:** Definir la cardinalidad (1:1, 1:N, M:N) observada mediante la notación de Pata de Gallo (*Crow's Foot*).
- **e) Creación del Diagrama Entidad-Relación (DER):** Consolidar el modelado visual de las 18 tablas interconectadas.
- **f) Documentación y Validación del MER:** Describir textualmente el comportamiento relacional del sistema frente al flujo logístico del Canal de Chacao.

Bloque 2: Objetivo Específico 2 (Diseño e Implementación de la Base de Datos)

Actividad 2.1: Transformación del MER al Modelo Relacional

- **a)** Mapear las 18 entidades del MER logístico a tablas físicas dentro del modelo relacional.
- **b)** Mapear los atributos a columnas asignando tipos de datos específicos de **PostgreSQL** (int, float, varchar, date, timestamp, bool).
- **c)** Convertir las relaciones lógicas (claves foráneas en el lado "N" para relaciones 1:N, y creación de tablas transaccionales/asociativas para relaciones M:N como POSTULACION).
- **d)** Definir formalmente las Claves Primarias (**PK**) y Claves Foráneas (**FK**) de la red de transporte.

Actividad 2.2: Normalización de la Base de Datos

- **a)** Analizar las dependencias funcionales en cada tabla propuesta del ecosistema.
- **b)** Verificar y aplicar la **Primera Forma Normal (1FN)** garantizando la atomicidad de campos.
- **c)** Verificar y aplicar la **Segunda Forma Normal (2FN)** eliminando dependencias parciales en tablas operativas.
- **d)** Verificar y aplicar la **Tercera Forma Normal (3FN)** eliminando dependencias transitivas en tarifas y costos de transbordo.
- **e)** Documentar las decisiones de diseño tomadas durante el proceso de normalización.

Actividad 2.3: Creación de Scripts de Estructura de Datos (DDL)

- **a)** Escribir las sentencias SQL CREATE TABLE para cada tabla normalizada en PostgreSQL.
- **b)** Incluir la definición de columnas con sus tipos de datos precisos (numeric para finanzas, boolean para estados).
- **c)** Especificar las restricciones de PRIMARY KEY.
- **d)** Especificar las restricciones de FOREIGN KEY con cláusulas REFERENCES y acciones de integridad (ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE).
- **e)** Añadir restricciones adicionales: NOT NULL, UNIQUE (patentes, RUT) y cláusulas CHECK (pesos, volúmenes y tarifas mayores a cero).
- **f)** Organizar la secuencia de ejecución de los scripts respetando estrictamente las dependencias jerárquicas de las tablas.

Actividad 2.4: Carga de Datos de Prueba y Verificación de Consistencia

- **a)** Diseñar un set de datos de prueba coherentes y representativos del flujo regional (ofertas, camiones por tipo, choferes y tarifas de transbordo).
- **b)** Escribir sentencias SQL INSERT INTO para poblar las tablas.
- **c)** Ejecutar los scripts de carga en la base de datos centralizada.
- **d)** Verificar la consistencia relacional mediante consultas de extracción con sentencias SELECT.

Actividad 2.5: Implementación de Índices, Consultas Avanzadas y Vistas

- **a)** Identificar columnas de alta demanda en cláusulas WHERE, JOIN y ORDER BY (origen, destino, patentes, RUT).
- **b)** Crear índices de rendimiento mediante la sentencia CREATE INDEX.
- **c)** Diseñar consultas SQL complejas para consolidar historiales de cumplimiento y cálculos automáticos de rutas.
- **d)** Crear vistas relacionales (CREATE VIEW) para simplificar el acceso a subconjuntos de datos por rol (Admin y limitado).
- **e)** Evaluar los tiempos de respuesta y la fiabilidad del motor relacional.

Bloque 3: Objetivo Específico 3 (Diseño y Desarrollo del Sistema Web)

Actividad 3.1: Configuración del Entorno de Desarrollo Web

- **a)** Seleccionar e instalar el servidor web (Apache) e integrar el intérprete de PHP junto a la extensión **PDO para PostgreSQL**. Asegurar la conectividad local al puerto de la base de datos.

Actividad 3.2: Diseño de Maquetas del Sistema (Wireframes y Mockups)

- **a)** Crear wireframes de bajo nivel para esbozar la navegación base (login, listados de cargas, cartolas de ofertas y tracking).
- **b)** Desarrollar mockups de alta fidelidad con la definición visual (colores, tipografía y layout) para la Interfaz Pública, Interfaz Limitada (transportistas) e Interfaz de Administrador.

Actividad 3.3: Desarrollo del Frontend (HTML5, CSS3)

- a) Traducir los mockups consolidados a código HTML5 semántico estructurado.
- b) Desarrollar hojas de estilo CSS3 para aplicar el diseño y la identidad visual.
- c) Crear archivos CSS diferenciados para asegurar la apariencia distintiva entre la interfaz restringida y el panel de administración.
- d) Aplicar principios de diseño responsivo básico orientados a terminales móviles en ruta.

Actividad 3.4: Desarrollo del Backend (PHP) y Conexión de Datos

- a) Establecer la lógica de conexión segura orientada a objetos a través de **PHP PDO**.
- b) Organizar el código del proyecto bajo una arquitectura modular y limpia, separando la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos.

Actividad 3.5: Implementación de Lógica de Negocio y Automatizaciones (PHP y PL/pgSQL)

- a) Desarrollar controladores PHP para manejar de forma segura solicitudes HTTP GET y POST.
- b) Programar las funciones PHP para ejecutar los procesos **CRUD** de las entidades gestionables de la plataforma.
- c) Implementar estrictas validaciones de datos en el lado del servidor (PHP) para asegurar la consistencia física de cubicajes antes de interactuar con la base de datos.
- d) Diseñar e implementar funciones almacenadas en el SGBD utilizando **PL/pgSQL** para encapsular lógicas complejas de cobros y tarifas.
- e) Diseñar e implementar **Triggers** automáticos en **PL/pgSQL** para inyección de alertas en la tabla Notificacion y el recálculo dinámico en HISTORIAL_CUMPLIMIENTO.

Actividad 3.6: Diseño e Implementación de Interfaces por Rol

- a) Desarrollar la interfaz "Limitada" enfocada en transportistas y choferes para el control estricto de sus propias ofertas y camiones.
- b) Desarrollar la interfaz "Administrador" con acceso total a las operaciones CRUD de las 18 entidades, herramientas de mantenimiento y auditorías globales.
- c) Implementar el control de seguridad y autorización mediante el manejo de **sesiones nativas de PHP**.
- d) Vincular las interfaces al diseño CSS de apariencia condicional por rol.

Bloque 4: Objetivo Específico 4 (Pruebas, Validación y Despliegue)

Actividad 4.1: Establecimiento del Plan de Pruebas y Validación

- a) Definir la estrategia global de pruebas, alcances y criterios de aceptación logísticos.
- b) Diseñar casos de prueba detallados abarcando flujos exitosos (caminos felices), casos límite (tonelajes máximos) y control de excepciones.

- c) Especificar las matrices de datos de entrada y los resultados esperados.
- d) Levantar y preparar el entorno de pruebas aislado de producción.

Actividad 4.2: Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración

- a) Probar individualmente componentes PHP y funciones PL/pgSQL aisladas (pruebas unitarias).
- b) Probar el flujo integral de comunicación: Frontend HTML/CSS Backend PHP PDO Base de Datos PostgreSQL, validando el correcto disparo de los Triggers (pruebas de integración).

Actividad 4.3: Ejecución de Pruebas de Sistema y Funcionales

- a) Realizar pruebas de caja negra al sistema completo para verificar el cumplimiento de los requerimientos de transporte.
- b) Verificar las operaciones CRUD para los diferentes roles de usuario sobre las 18 tablas.
- c) Validar la integridad referencial y las reglas de validación de datos en el servidor.
- d) Evaluar la usabilidad y la correcta navegación responsiva del sitio web.
- e) Ejecutar auditorías de seguridad web básicas para garantizar la mitigación de ataques por Inyección SQL (parámetros preparados en PDO) y Cross-Site Scripting (XSS).

Actividad 4.4: Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)

- a) Coordinar sesiones operacionales simuladas con usuarios finales de la industria del transporte (clientes y transportistas).
- b) Guiar a los usuarios en la ejecución del ciclo completo: publicación de carga postulación tarifaria match ejecución del viaje calificación final.
- c) Documentar formalmente el feedback, sugerencias de interfaz y reportes de errores recibidos.

Actividad 4.5: Corrección de Errores y Refinamiento del Sistema

- a) Analizar las excepciones de código y fallas de datos detectadas en las fases anteriores.
- b) Corregir los scripts PHP o estructuras relacionales en PostgreSQL según corresponda.
- c) Ejecutar pruebas de regresión para asegurar que las correcciones en el flujo de viajes no desestabilicen los módulos que ya estaban conformes.
- d) Refinar la interfaz visual basándose en las sugerencias de usabilidad recopiladas en las sesiones UAT.

Actividad 4.6: Preparación para el Despliegue (Actividades Preliminares)

- a) Elaborar la documentación final: Manual de Usuario estructurado por roles y Manual Técnico detallando la arquitectura del sistema, el diccionario de las 18 tablas y los códigos fuentes en PL/pgSQL.
- b) Consolidar los scripts e índices SQL depurados listos para su montaje limpio en producción.
- c) Planificar el traspaso del sistema al entorno de producción para el cierre oficial fijado para el viernes 18 de diciembre de 2026.

1.4. Equipo de Desarrollo del Proyecto y Asignación de Responsabilidades

1. Benjamin Concha Monsalves

Rol principal: Jefe de proyecto & Desarrollador Full Stack

Responsabilidades Clave:

- Coordinación general del equipo y del proyecto
- Planificación de sprints y seguimiento del cronograma
- Principal punto de comunicación con el cliente (Empresa)
- Gestión de riesgos y resolución de impedimentos
- Supervisión técnica general y toma de decisiones
- Supervisión y validación en modelos respecto a base de datos

2. Jose Guanel Vera

Rol principal: Desarrollador Full Stack

Responsabilidades Clave:

- Encargado en la definición de requisitos desde la perspectiva del usuario
- Planificación de modelo y estructura para frontend y apoyo en decisiones con respecto al backend y lógica del CRUD
- Participación activa en las pruebas funcionales y de usabilidad
- Soporte en pruebas de usuario (frontend y funcionalidad correcta)

3. Vicente Garín Pereda

Rol principal: Diseñador Principal & Desarrollador Full Stack

Responsabilidades Clave:

- Encargado en Diseños de maquetas del sistema (mockups) para las interfaces de usuario y administrador
- Encargado en desarrollo de estructura visual de frontend y backend
- Encargado principal en la creación de diagramas respecto a la estructura del proyecto, luego llevándose esto a revisión en conjunto

4. Francisco Kroff Inzunza

Rol principal: Desarrollador Backend & Administrador de la Base de datos(DBA)

Responsabilidades Clave:

- Encargado en la implementación de la Base de Datos (implementación de índices, consultas, etc...)
- Liderazgo en desarrollo Backend (Comunicacion principal, triggers, funciones, etc...)
- Participacion en pruebas unitarias y integracion del backend
- Encargado principal en la creacion de Modelos (MER - MR)
- Encargado en el proceso de Normalizacion de la Base de Datos (Hasta 4FN)
- Participacion Principal en la asignacion de Claves Primarias-Foraneas, tablas, atributos, etc...

1.4.1. Responsabilidades Compartidas por Todo el Equipo

- **Comprensión de requisitos:** Todos los miembros participaran en las reuniones y discusiones respecto a los requisitos del cliente
- **Revisiones de código:** Todos los miembros participaran en revisiones cruzadas de código para mejorar la calidad del producto y eficiencia
- **Pruebas:** Todos los miembros participaran en las pruebas unitarias de sus propios codigos y funcionalidades de los mismos
- **Adaptabilidad:** Todos los miembros deben moldearse y adaptarse en realizar trabajos y avances o simplemente colaboracion a sus compañeros empleando areas que inclusive no este en sus responsabilidades claves.

1.5. Plan del Proyecto

En base a la metodología de trabajo expuesta en la Sección 1.3 y las asignaciones de la Sección 1.4, se presenta la Figura 1

Asignatura

14

Universidad de Los Lagos

	📄 Actividad	≡ Sprint	🕒 Fase	📅 Fecha Inicio	📅 Fecha Fin	🕒 Estado
1	Requerimientos flete vacío...	Sprint 1	Diseño	6 de abr. de 2026	26 de abr. de 2026	Planificado
2	Atributos y reglas de...	Sprint 2	Modelado	27 de abr. de 2026	17 de may. de 2026	Planificado
3	Mapeo a Modelo Relacional e...	Sprint 3	Modelado	18 de may. de 2026	7 de jun. de 2026	Planificado
⋮ ↻	Aplicación de 3FN y creación...	Sprint 4	Implementación BD	8 de jun. de 2026	28 de jun. de 2026	Planificado
5	Restricciones CHECK y carga...	Sprint 5	Implementación BD	29 de jun. de 2026	30 de jun. de 2026	Planificado
6	Congelamiento temporal por...	RECESO	Receso	1 de jul. de 2026	31 de jul. de 2026	Planificado
7	Optimización: Índices y vistas...	Sprint 6	Optimización	1 de ago. de 2026	21 de ago. de 2026	Planificado
8	Entorno Apache/PHP PDO y...	Sprint 7	Integración Web	22 de ago. de 2026	11 de sep. de 2026	Planificado
9	Frontend HTML5/CSS3 y CRU...	Sprint 8	Frontend	12 de sep. de 2026	2 de oct. de 2026	Planificado
10	Backend PHP transaccional	Sprint 9	Backend	3 de oct. de 2026	23 de oct. de 2026	Planificado
11	Lógica compleja de asignació...	Sprint 10	Backend	24 de oct. de 2026	13 de nov. de 2026	Planificado
12	Funciones y Triggers avanzad...	Sprint 10	Backend	14 de nov. de 2026	27 de nov. de 2026	Planificado
13	Módulos finales y estilos...	Sprint 11	Finalización	28 de nov. de 2026	11 de dic. de 2026	Planificado
14	Pruebas de sistema, segurida...	Sprint 11	Finalización	12 de dic. de 2026	17 de dic. de 2026	Planificado
15	Entrega final de la plataforma...	Final	Finalización	18 de dic. de 2026	18 de dic. de 2026	Planificado

Figura 1

Asignatura

15

Universidad de Los Lagos

Asignatura

16

Universidad de Los Lagos

1.6. Justificación del Proyecto, Utilidad y Aporte para la Universidad

1.6.1. Justificación del Proyecto

El transporte de carga entre el continente y la Isla Grande de Chiloé representa una actividad fundamental para el abastecimiento de productos, el desarrollo económico y la conectividad logística de la región. Sin embargo, actualmente existe una importante ineficiencia asociada a los viajes de retorno de los transportistas, quienes en muchas ocasiones regresan sin carga disponible, generando costos operacionales innecesarios, pérdidas de tiempo y un mayor impacto ambiental debido al consumo de combustible.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de matching logístico que permita conectar empresas que requieren transportar mercancías con transportistas que disponen de capacidad de carga en sus trayectos de regreso. La plataforma facilitará la publicación de cargas y la búsqueda de transportistas disponibles, optimizando el uso de los recursos logísticos existentes.

La implementación de esta solución permitirá reducir viajes vacíos, mejorar la eficiencia operativa de los transportistas, disminuir costos para las empresas y fomentar una gestión más sostenible del transporte de carga en el corredor Parga-Chacao. Asimismo, el proyecto busca aportar al desarrollo tecnológico de la región mediante la aplicación de herramientas informáticas para resolver una necesidad real del entorno productivo local.

El desarrollo de este proyecto constituye una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en áreas como análisis de sistemas, bases de datos, ingeniería de software, desarrollo de aplicaciones y gestión de proyectos tecnológicos.

Además, el proyecto fortalece el vínculo entre la universidad y las necesidades de la comunidad, permitiendo que los estudiantes participen en la creación de soluciones innovadoras orientadas a resolver problemáticas reales del sector productivo regional.

Desde una perspectiva académica, el sistema podrá servir como caso de estudio para futuras generaciones de estudiantes, aportando experiencia práctica en el diseño e implementación de plataformas digitales orientadas a la optimización logística. Asimismo, demuestra la capacidad de la universidad para generar propuestas tecnológicas con impacto social, económico y ambiental, contribuyendo al desarrollo regional y promoviendo la innovación aplicada a los desafíos del territorio.

1.6.2. Utilidad del Sistema para el sector logístico de Chiloé

El proyecto de sistema de matching logístico para el corredor Parga–Chacao busca entregar una solución tecnológica a una problemática frecuente en el transporte de carga de la provincia de Chiloé: la existencia de viajes de retorno sin carga disponible. Esta situación genera pérdidas económicas para los transportistas, incrementa los costos logísticos de las empresas y reduce la eficiencia del sistema de transporte regional.

La implementación de la plataforma permitirá conectar de manera rápida y eficiente a empresas que necesitan transportar mercancías con transportistas que cuentan con capacidad disponible en sus vehículos. De esta forma, se optimizará el uso de los recursos existentes, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la coordinación entre los distintos actores de la cadena logística.

Entre los principales beneficios para el sector logístico de Chiloé se encuentran:

- Disminución de viajes vacíos entre Chiloé y el continente.
- Reducción de costos operacionales para transportistas y empresas.
- Mejor aprovechamiento de la capacidad de carga disponible.
- Mayor rapidez en la asignación y gestión de transportes.
- Incremento de la competitividad de las empresas locales.
- Optimización de la distribución de productos dentro y fuera de la isla.
- Reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes asociadas al transporte.
- Fortalecimiento de la transformación digital del sector logístico regional.

Además, considerando la importancia estratégica del cruce Parga–Chacao para el abastecimiento de Chiloé, la plataforma contribuirá a mejorar la conectividad logística del territorio, favoreciendo una gestión más eficiente del transporte de mercancías y apoyando el crecimiento económico de la provincia mediante el uso de tecnologías de información aplicadas a necesidades reales del entorno regional.

1.6.3. Aporte del Sistema al Sector Logístico y al Territorio

El sistema de matching logístico propuesto busca generar un impacto positivo tanto en el sector del transporte de carga como en el desarrollo territorial de Chiloé y la Región de Los Lagos. A través de la utilización de tecnologías de información, la plataforma permitirá optimizar la coordinación entre empresas y transportistas, mejorando la eficiencia de los procesos logísticos asociados al corredor Parga–Chacao.

Desde la perspectiva logística, la solución contribuirá a reducir los viajes de retorno sin carga,

optimizando la utilización de los vehículos de transporte y disminuyendo costos operacionales relacionados con combustible, peajes, mantenimiento y tiempo de operación. Esto permitirá a los transportistas aumentar la rentabilidad de sus servicios y a las empresas acceder a alternativas de transporte más eficientes y competitivas.

A nivel territorial, el proyecto favorecerá la conectividad y el intercambio comercial entre Chiloé y el continente, fortaleciendo las cadenas de abastecimiento que sustentan diversas actividades económicas de la provincia. Asimismo, la optimización de los flujos logísticos contribuirá a mejorar la disponibilidad y distribución de bienes, beneficiando tanto a empresas como a comunidades locales.

Entre los principales aportes al sector logístico y al territorio destacan:

- Optimización del transporte de carga entre Chiloé y el continente.
- Disminución de costos logísticos para empresas y transportistas.
- Reducción de viajes vacíos y mejor aprovechamiento de la capacidad de carga.
- Incremento de la competitividad de las empresas regionales.
- Fortalecimiento de la conectividad económica de la provincia.
- Impulso a la digitalización y modernización del sector logístico.
- Contribución a la sostenibilidad mediante la reducción del consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes.
- Apoyo al crecimiento económico regional mediante una gestión más eficiente del transporte de mercancías.

Fortalecimiento de la Toma de Decisiones

El sistema de matching logístico propuesto busca generar un impacto positivo tanto en el sector del transporte de carga como en el desarrollo territorial de Chiloé y la Región de Los Lagos. A través de la utilización de tecnologías de información, la plataforma permitirá optimizar la coordinación entre empresas y transportistas, mejorando la eficiencia de los procesos logísticos asociados al corredor Parga–Chacao.

Desde la perspectiva logística, la solución contribuirá a reducir los viajes de retorno sin carga, optimizando la utilización de los vehículos de transporte y disminuyendo costos operacionales relacionados con combustible, peajes, mantenimiento y tiempo de operación. Esto permitirá a los transportistas aumentar la rentabilidad de sus servicios y a las empresas acceder a alternativas de transporte más eficientes y competitivas.

A nivel territorial, el proyecto favorecerá la conectividad y el intercambio comercial entre Chiloé y el continente, fortaleciendo las cadenas de abastecimiento que sustentan diversas actividades económicas de la provincia. Asimismo, la optimización de los flujos logísticos contribuirá a mejorar la disponibilidad y distribución de bienes, beneficiando tanto a empresas como a comunidades locales.

Entre los principales aportes al sector logístico y al territorio destacan:

- 2 Optimización del transporte de carga entre Chiloé y el continente.
- 3 Disminución de costos logísticos para empresas y transportistas.
- 4 Reducción de viajes vacíos y mejor aprovechamiento de la capacidad de carga.
- 5 Incremento de la competitividad de las empresas regionales.
- 6 Fortalecimiento de la conectividad económica de la provincia.
- 7 Impulso a la digitalización y modernización del sector logístico.
- 8 Contribución a la sostenibilidad mediante la reducción del consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes.
- 9 Apoyo al crecimiento económico regional mediante una gestión más eficiente del transporte de mercancías.

9.1. Análisis de Viabilidad del Proyecto

La implementación del sistema de base de datos web propuesto para la Universidad se considera viable tras analizar los siguientes aspectos:

9.1.1. Viabilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable por las siguientes razones:

- **Modelo de datos relacional:** Entidades como empresa, transportista, postulación, match, estado e historial, entre otras. Su complejidad es adecuada para una asignatura de base de datos.
- **Motor de coincidencias:** Algoritmo de matching basado en filtros de ruta, ventana horaria, tipo y volumen de carga. En primera etapa puede implementarse con SQL.
- **Panel web para operadores:** Interfaz CRUD con filtros y vistas de disponibilidad; tecnologías como React, Django o Laravel.
- **Vista móvil:** Diseño responsive; no requiere desarrollo nativo en la etapa inicial.
- **Dashboard analítico:** Visualización de viajes vacíos evitables con métricas básicas (ahorro estimado, matches realizados, cobertura de rutas).
- **Conclusión técnica:** El proyecto es técnicamente viable dentro del alcance propuesto. La única restricción relevante es el acceso a datos reales de empresas de transporte, que podrían mitigarse con conjuntos de datos sintéticos o acuerdos informales con actores locales.

9.1.2. Viabilidad Económica

Se estima que el proyecto es económicamente viable, considerando:

Costos de Desarrollo

- **Personal:** El proyecto se desarrolla como trabajo pedagógico, por lo que el costo principal es tiempo de estudiantes y docentes, sin inversión en infraestructura física.
- **Software:** Bases de datos gratuitas (PostgreSQL), frameworks open-source, entornos de despliegue gratuitos (Railway, Render, Vercel).
- **Costo estimado de operación del MVP:** Próximo a cero en fase inicial (plan gratuito de plataformas cloud).

Costos Operativos (Post-Implementación)

- Mantenimiento del software y la base de datos.
- Soporte técnico a usuarios.
- Costos continuos de infraestructura (energía, conectividad, cloud si aplica).
- Capacitación continua.

Impacto económico para transportistas:

Tipo de camión	Tarifa cruce (aprox)	Ahorro potencial por viaje
Camión chico	\$23.000	\$23.000
Camión simple	\$27.600	\$27.600
Camión con carro/rampa	\$55.000	\$55.000

Por ejemplo: un transportista que realiza 3 viajes vacíos semanales en camión simple pierde aproximadamente \$4.300.000 anuales solo en cruces. Si el sistema logra reducir ese número a la mitad, el ahorro supera los \$2.000.000 anuales por operador. La viabilidad económica del producto final es alta.

9.1.3. Viabilidad Operativa

El sistema se considera operativamente viable, ya que:

- **El problema es correcto y reconocible:** Los transportistas ya sienten el impacto del costo de cruces vacíos.
- **La interfaz propuesta (panel web + vista móvil):** Cubre los dos perfiles de usuario predominantes: operadores en oficina y conductores de ruta.
 - **Capacitación:** Se planificarán sesiones de capacitación para los diferentes perfiles de usuario.
 - **Diseño Intuitivo:** Se priorizará una interfaz de usuario clara, amigable y fácil de usar.
 - **Participación:** Involucrar a representantes de los usuarios finales durante las fases de diseño y pruebas de aceptación (UAT) para asegurar que el sistema cumpla con sus expectativas y facilite su trabajo diario.
- **El sistema no interfiere con contratos:** El sistema no interfiere con contratos, en fase 1, lo que reduce la fricción de adopción legal y financiera.
- **Publicación de cargas:** La publicación de cargas y búsqueda de matches es un flujo conocido (similar a plataformas como MercadoLibre para servicios), lo que reduce la curva de aprendizaje.
- **Seguridad de la Información:** Se implementarán medidas de seguridad adecuadas para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, incluyendo gestión de accesos basada en roles, protección contra amenazas comunes y políticas de respaldo.

9.1.4. Viabilidad de Plazos (Cronograma – 8 Meses)

Un plazo total de 8 meses de trabajo efectivo se considera factible para la realización del Sistema de Matching Logístico para Chiloé, dada la adopción de la metodología Scrum y el alcance deliberadamente acotado de la propuesta. Este marco de trabajo ágil permitirá entregas incrementales y una adaptación continua, lo que resulta esencial para maximizar el valor entregado dentro de un cronograma comprimido.

La planificación se estructura en tres bloques de trabajo de aproximadamente 3 meses cada uno, separados por el receso académico de julio 2026. El proyecto inicia en abril de 2026 y finaliza a mediados de diciembre de 2026, con un mes de receso no laborable en julio 2026.

La planificación temporal se estructura de la siguiente manera, considerando los períodos de receso académico:

- **Inicio del Proyecto:** Abril 2026.
- **Duración Total de Trabajo Efectivo:** 8 meses

- **Meses No Laborables (Receso Académico):** Julio 2026
- **Finalización Estimada del Proyecto:** A mediados de diciembre de 2026.

El desarrollo se organizará en Sprints (ciclos de trabajo cortos, por ejemplo, de 4 semanas). Los objetivos específicos se distribuirán en bloques de trabajo de la siguiente forma:

- **Bloque 1 – Formulación y Modelado Conceptual (Abril – Junio 2026)**
 - Período de trabajo: Abril 2026 a Junio 2026 · 3 meses · ~3 Sprints de 4 semanas.
 - Elaboración del informe técnico inicial: análisis de viabilidad, justificación y contextualización del problema logístico en el corredor Parga–Chacao.
 - Análisis exhaustivo de requisitos funcionales y no funcionales del sistema de matching, incluyendo entrevistas con actores del ecosistema logístico de Chiloé (o perfiles representativos).
 - Diseño del Modelo Entidad-Relación (MER) con las entidades: Empresa, Transportista, Camión, Viaje, Carga, Postulación, Match, Estado, Historial de Cumplimiento y Tarifas Referenciales, con sus cardinalidades y restricciones de integridad.
 - Definición del modelo conceptual de la base de datos con relaciones entre entidades.
 - Entregable: Modelo de datos validado, documentación técnica de requisitos y diagrama ER aprobado.
- **Bloque 2 – Diseño e Implementación de la Base de Datos (Agosto – Octubre 2026)**
 - Período de trabajo: Agosto 2026 a Octubre 2026 · 3 meses · ~3 Sprints de 4 semanas · Posterior al receso de julio 2026.
 - Transformación del modelo conceptual al modelo relacional: definición de tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial.
 - Aplicación de técnicas de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN) para eliminar redundancias y dependencias transitivas.
 - Escritura de scripts DDL para la creación de tablas y restricciones en el motor de base de datos seleccionado (PostgreSQL recomendado).
 - Carga de datos de prueba sintéticos que simulen rutas reales del corredor Parga–Chacao, tipos de camiones (chico, simple, con carro/rampa) y perfiles de empresas de transporte de Chiloé.
 - Implementación de índices y vistas predefinidas para optimizar las consultas del motor de matching por ruta, ventana horaria y tipo de carga.
 - Entregable: Base de datos funcional con scripts DDL, datos de prueba cargados y vistas documentadas.

- **Bloque 3 – Desarrollo del MVP, Pruebas y Validación (Noviembre 2026 – Diciembre 2026)**
- Período de trabajo: Noviembre 2026 a mediados de enero 2027 · ~2,5 meses · ~2 Sprints de 4 semanas + sprint de cierre.
- Dado el tiempo acotado de este bloque, las funcionalidades se priorizan con un enfoque MVP estricto: primero lo que genera valor inmediato para el transportista (publicación de cargas y matching), luego las vistas secundarias.
- Sprint de apertura: diseño de maquetas (wireframes) del panel web para operadores y vista móvil responsive para conductores en ruta.
- Desarrollo frontend y backend con integración a la base de datos del Bloque 2; programación de funcionalidades CRUD para publicación de cargas y disponibilidad de camiones.
- Implementación del motor de coincidencias: algoritmo de matching basado en filtros de ruta, ventana horaria, tipo y volumen de carga.
- Sistema de notificaciones básico para alertar sobre nuevas coincidencias disponibles.
- Dashboard analítico de viajes vacíos evitables con métricas de ahorro estimado referenciadas a las tarifas Pargua–Chacao 2026 (\$23.000 – \$55.000 por cruce).
- Pruebas unitarias, de integración y de aceptación del usuario (UAT) con un grupo piloto reducido.
- Corrección de errores, documentación final y preparación para el despliegue.
- Entregable: MVP funcional validado, documentación técnica y reporte del piloto.

El plazo de 8 meses de trabajo efectivo, distribuido en tres bloques separados por el receso de julio 2026 y gestionado mediante la metodología ágil Scrum, ofrece un marco temporal ajustado pero realista para la finalización exitosa del proyecto, siempre que se respeten las siguientes condiciones:

El alcance permanece acotado: sin pagos, seguros ni contratos en esta etapa.

El Bloque 3 opera con priorización estricta de funcionalidades MVP, difiriendo elementos secundarios si fuera necesario.

Los datos sintéticos se preparan durante el Bloque 1, sin esperar acceso a datos reales de empresas de Chiloé.

Las validaciones del profesorado ocurren dentro de cada Sprint Review, no fuera de los sprints.

9.2. Metodología de Desarrollo Propuesta: Scrum

Para un equipo de 4 estudiantes de Ingeniería Civil en Informática que están comenzando a conocer las metodologías de desarrollo de software y que tienen un proyecto de 8 meses, la metodología más apropiada sería **Scrum**.

Justificación de la Elección de Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que se adapta muy bien a las características de este proyecto y del equipo por las siguientes razones:

1. **Desarrollo Iterativo e Incremental:** Scrum divide el proyecto en ciclos cortos llamados *Sprints* (generalmente de 2 a 4 semanas). Al final de cada Sprint, el equipo entrega un incremento funcional del producto. Esto es ideal para un proyecto de 8 meses, ya que permite al equipo mostrar progreso tangible de forma regular, obtener retroalimentación temprana del “cliente” (profesor del curso) y ajustar el rumbo si es necesario. Para estudiantes, ver resultados funcionales de forma periódica es altamente motivador.
2. **Adaptabilidad y Flexibilidad:** Aunque los requisitos iniciales están definidos, es probable que surjan nuevos entendimientos o se necesiten ajustes, especialmente en la interfaz de usuario y la experiencia de usuario (UI/UX). Scrum permite la adaptación a cambios entre Sprints, incorporando nuevos requisitos o modificaciones en el *Product Backlog*.

3. **Estructura y Claridad para Equipos Nuevos:** Para estudiantes que recién se inician en metodologías, Scrum ofrece un marco con roles, eventos y artefactos definidos que proporcionan una estructura clara:

- *Roles Adaptados:* Para el contexto estudiantil, estos roles pueden ser:
 - **Product Owner (Dueño del Producto):** Rol asumido idealmente por el “cliente” (profesor) o, de forma interna y en representación del cliente, por un miembro del equipo (ej. el Jefe de Proyecto, Benjamin Concha) encargado de definir y priorizar los ítems del Product Backlog.
 - **Scrum Master (Facilitador):** Rol que podría ser asumido por el Jefe de Proyecto (Benjamin Concha), enfocándose en asegurar que el equipo siga las prácticas de Scrum, facilitar las reuniones y eliminar impedimentos.
 - **Development Team (Equipo de Desarrollo):** Los 4 estudiantes, como un equipo auto-organizado y multidisciplinario, responsable de entregar el incremento del producto.
- *Eventos (Reuniones):*
 - *Sprint Planning:* Planificación del trabajo a realizar en el Sprint.
 - *Daily Scrum:* Reunión diaria corta para sincronizar al equipo.
 - *Sprint Review:* Demostración del incremento del producto y recolección de feed-back.
 - *Sprint Retrospective:* Reflexión sobre el Sprint anterior para identificar mejoras en el proceso.

Estas reuniones estructuradas ayudan a mantener el enfoque y la comunicación.

- *Artefactos:*
 - *Product Backlog:* Lista priorizada de todas las funcionalidades y requisitos del proyecto.
 - *Sprint Backlog:* Conjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para un Sprint, más el plan para entregarlos.
 - *Incremento del Producto:* La suma de todos los ítems del Product Backlog completados durante un Sprint y Sprints anteriores, que debe ser potencialmente entregable.

Esta estructura es fundamental para guiar al equipo a lo largo de los 8 meses de proyecto.

4. **Fomenta la Colaboración y Comunicación:** El tamaño del equipo (6 personas) es ideal para Scrum. Las reuniones como el Daily Scrum y la planificación y revisión conjuntas de los Sprints aseguran que todos los miembros estén alineados, compartan información y colaboren estrechamente para alcanzar el objetivo del Sprint.
5. **Gestión de Riesgos Temprana:** La naturaleza iterativa y las revisiones constantes (Sprint Review, Sprint Retrospective) permiten identificar problemas, riesgos o

malentendidos de

forma temprana, en lugar de esperar hasta el final del proyecto. Esto es crucial en un proyecto de 15 meses, donde los problemas no detectados pueden escalar significativamente.

6. **Enfoque en la Entrega de Valor:** Cada Sprint se enfoca en entregar las funcionalidades de mayor valor para el cliente (priorizadas en el Product Backlog), lo que asegura que el sistema evolucione de manera útil y relevante desde las primeras etapas.
7. **Oportunidad de Aprendizaje Práctico:** Implementar Scrum proporcionará al equipo una valiosa experiencia práctica con una de las metodologías ágiles más utilizadas en la industria del software. Esto constituye un objetivo de aprendizaje importante en su formación como Ingenieros Civiles en Informática, preparándolos para entornos de trabajo reales.

Aunque otras metodologías ágiles como Kanban podrían ser consideradas por su simplicidad visual y enfoque en el flujo, la estructura de Sprints de Scrum, junto con sus roles y ceremonias definidas, ofrece un andamiaje más robusto y guiado para un equipo de estudiantes que se enfrenta a un proyecto de duración considerable y que necesita aprender a gestionar su trabajo de forma sistemática, colaborativa y adaptativa. Les ayudará a mantener un ritmo sostenible y a asegurar entregas consistentes y de valor a lo largo de los 15 meses del proyecto.

9.3. Planificación Temporal del Desarrollo del Proyecto (Metodología Scrum)

- Consideraciones Generales de la Planificación: Inicio del Proyecto: 6 de abril de 2026 (Reunión de inicio junto a Digitala).
- Duración Total: 8 meses de trabajo efectivo (33 semanas efectivas en total). Meses No Laborables (Receso Académico): Julio 2026 no se considera mes de trabajo. Término del Proyecto: Viernes 18 de diciembre de 2026.
- Sprints: Se asumen Sprints de 3 semanas de duración, respondiendo al periodo promedio de entregas que ha tenido el equipo.
- Un mes de trabajo se compone aproximadamente de un Sprint y medio, totalizando 11 Sprints a lo largo de todo el proyecto.
- Planificación Adaptativa: El contenido exacto de cada Sprint (Sprint Backlog) será definido por el equipo al inicio de cada uno, tomando tareas del Product Backlog priorizado.
- La Tabla 1.2 ofrece una guía de alto nivel sobre el foco de cada Sprint.

Cronograma General (Carta Gantt)

A continuación, se presenta la distribución temporal de los hitos de desarrollo distribuidos en Sprints tri semanales y fases estructuradas:

	📄 Actividad	☰ Sprint	🕒 Fase	📅 Fecha Inicio	📅 Fecha Fin	🕒 Estado
1	Requerimientos flete vacío...	Sprint 1	Diseño	6 de abr. de 2026	26 de abr. de 2026	Planificado
2	Atributos y reglas de...	Sprint 2	Modelado	27 de abr. de 2026	17 de may. de 2026	Planificado
3	Mapeo a Modelo Relacional e...	Sprint 3	Modelado	18 de may. de 2026	7 de jun. de 2026	Planificado
⋮ ↻	Aplicación de 3FN y creación...	Sprint 4	Implementación BD	8 de jun. de 2026	28 de jun. de 2026	Planificado
5	Restricciones CHECK y carga...	Sprint 5	Implementación BD	29 de jun. de 2026	30 de jun. de 2026	Planificado
6	Congelamiento temporal por...	RECESO	Receso	1 de jul. de 2026	31 de jul. de 2026	Planificado
7	Optimización: Índices y vistas...	Sprint 6	Optimización	1 de ago. de 2026	21 de ago. de 2026	Planificado
8	Entorno Apache/PHP PDO y...	Sprint 7	Integración Web	22 de ago. de 2026	11 de sep. de 2026	Planificado
9	Frontend HTML5/CSS3 y CRU...	Sprint 8	Frontend	12 de sep. de 2026	2 de oct. de 2026	Planificado
10	Backend PHP transaccional	Sprint 9	Backend	3 de oct. de 2026	23 de oct. de 2026	Planificado
11	Lógica compleja de asignació...	Sprint 10	Backend	24 de oct. de 2026	13 de nov. de 2026	Planificado
12	Funciones y Triggers avanzad...	Sprint 10	Backend	14 de nov. de 2026	27 de nov. de 2026	Planificado
13	Módulos finales y estilos...	Sprint 11	Finalización	28 de nov. de 2026	11 de dic. de 2026	Planificado
14	Pruebas de sistema, segura...	Sprint 11	Finalización	12 de dic. de 2026	17 de dic. de 2026	Planificado
15	Entrega final de la plataforma...	Final	Finalización	18 de dic. de 2026	18 de dic. de 2026	Planificado

Figura 1.2: Carta Gantt del Proyecto (Estructura de Sprints tri semanales).

Asignatura

28

Universidad de Los Lagos

Capítulo 2

Modelo de Datos

2.1. Requisitos

A continuación, se establecen los requisitos lógicos, restricciones y multiplicidades del modelo de datos que sustentará la plataforma Sincro Chiloé, asegurando que la información de usuarios, vehículos y operaciones fluya correctamente:

- **Gestión de Clientes (Generadores de Carga):**
 - Cada cliente tiene un RUT (identificador principal), Razón Social o Nombre Completo, rubro comercial, teléfono de contacto, correo electrónico y una dirección de facturación principal.
 - Un cliente puede emitir múltiples solicitudes de envío a lo largo del tiempo, pero cada solicitud pertenece a un único cliente.
 - El cliente posee un perfil de reputación (calificación promedio) basado en evaluaciones históricas.
- **Gestión de Operadores y Conductores:**
 - Cada transportista o conductor tiene un RUN, Nombre Completo, tipo de licencia de conducir, fecha de vencimiento de la licencia, teléfono y estado de verificación (aprobado/pendiente/rechazado).
 - Cada conductor debe superar un flujo de verificación documentado (diagrama de pasos de seguridad) antes de ser activado en el sistema.
- **Gestión de Vehículos (Flota):**
 - Cada camión se identifica por su Placa Patente Única (PPU), modelo, marca, año de fabricación, tipo de carrocería (plano, frigorífico, furgón, etc.), tonelaje máximo de carga y volumen disponible en metros cúbicos.
 - Un camión es operado por uno o varios conductores (por ejemplo, turnos distintos), pero en un viaje específico, el camión está a cargo de un único conductor principal.
 - Un transportista propietario puede registrar varios camiones en su cuenta.
- **Gestión de Solicitudes de Envío (Cargas):**
 - Cada solicitud de envío posee un Código Único de Carga, descripción del contenido, peso estimado, dimensiones, categoría (general, peligrosa, perecible), coordenadas exactas de origen, coordenadas de destino, y ventana de tiempo para la recolección y entrega.
 - La solicitud tiene un estado dinámico (Ej: Publicada, Asignada, En tránsito, Entregada, Cancelada).

- **Gestión de Viajes y Emparejamiento (Rutas de Retorno):**
 - Cada viaje registrado en el sistema tiene un Código de Viaje, punto de partida, destino final (ej. Castro a Puerto Montt), fecha de salida programada y ruta estimada (considerando si incluye paso por rampas o transbordadores).
 - Durante un mismo viaje de retorno, el sistema permite que el conductor acepte y transporte múltiples solicitudes de envío, siempre y cuando no exceda la capacidad máxima (tonelaje y volumen) del vehículo.
 - Cada envío asignado a un viaje genera un "Acuerdo de Servicio" que incluye la tarifa final negociada o calculada por la plataforma y el método de pago asociado.
- **Sistema de Trazabilidad y Verificación de Carga:**
 - Para cada etapa del envío, el sistema debe registrar marcas de tiempo (*timestamps*). Se requiere registrar el momento exacto en que el conductor marca la carga como "Recogida" y como "Entregada".
 - Al momento de la entrega, se requiere que el sistema permita adjuntar evidencia (fotográfica o firma digital) en el perfil del viaje, la cual debe estar asociada al código de envío específico.

2.2. Modelo Entidad Relación

2.2.1. Definición de Entidades

A. Entidades de Actores y Usuarios

A partir de los requisitos del negocio de transporte e interoperabilidad regional, se definen las entidades principales que representan a los actores del sistema. Cada rol posee atributos operacionales y comerciales independientes y especializados:

- **Empresa Oferente:** Organizaciones comerciales que introducen volumen de carga al sistema.
- **Cliente:** Usuarios finales o particulares que solicitan servicios de flete de forma esporádica.
- **Transportista:** Entidad proveedora de servicios logísticos, camiones y equipos de arrastre.

Entidad	Atributos e Identificadores (Diccionario Base)
Empresa oferente	empresa_id (PK) [Integer], razon_social [Varchar], rut [Varchar], contacto [Varchar], telefono [Varchar], email [Varchar], direccion [Varchar], creado_en [Date]
cliente	cliente_id (PK) [Integer], nombre [Varchar], rut [Varchar], telefono [Varchar], email [Varchar], direccion [Varchar], tipo_cliente [Varchar]
Transportista	transportista_id (PK) [Integer], tipo [Varchar], rut [Varchar], telefono [Varchar], email [Varchar], estado [Varchar], calificacion_promedio [Float], creado_en [Date]

B. Entidades Operacionales y de Recursos

Para dar soporte físico a la Red de Carga de Retorno, se estructuran las entidades que permiten el acoplamiento logístico, cubicaje y asignación de la flota activa:

- **Chofer:** Personal conductor contratado o asociado a un transportista específico.
- **Camión:** Unidades de transporte motriz parametrizadas por peso y volumen de carga útil.
- **Publicación de Carga:** Solicitud formal de transporte levantada en la plataforma que detalla trayectos y fechas estimadas.
- **Carga:** El detalle físico de los bienes a transportar asociados a una publicación.
- **Tipo de Carga:** Clasificación maestra que segmenta las cargas según requerimientos de embalaje o dimensiones.

Entidad	Atributos, Claves Primarias (PK) y Foráneas (FK)
chofer	chofer_id (PK) [Integer], transportista_id (FK) [Integer], nombre [Varchar], rut [Varchar], licencia [Varchar], telefono [Varchar], email [Varchar], disponibilidad [Varchar], creado_en [Date]
camion	camion_id (PK) [Integer], transportista_id (FK) [Integer], patente [Varchar], tipo_camion [Varchar], capacidad_kg [Float], volumen_m3 [Float], estado [Varchar], ano_camion [Date]
Publicacion de carga	publicacion_id (PK) [Integer], empresa_id (FK) [Integer], cliente_id (FK) [Integer], ruta_id (FK) [Integer], origen [Varchar], destino [Varchar], fecha_retiro [Date], fecha_entrega [Date], estado [Varchar], observaciones [Varchar]
carga	carga_id (PK) [Integer], publicacion_id (FK) [Integer], tipo_carga_id (FK) [Integer], descripcion [Varchar], peso_kg [Float], volumen_m3 [Float], peligroso [Bool], refrigerado [Bool], embalaje

	[Varchar]
Tipo de carga	tipo_carga_id (PK) [Integer], nombre_carga [Varchar], dimensiones [Varchar], peso [Float]

C. Entidades de Negocio, Tránsito y Evaluación

Representan las etapas transaccionales del flujo logístico, conectando las ofertas con los trayectos geográficos, mensajería, alertas y los costos asociados al cruce marítimo del Canal de Chacao:

Entidad	Estructura Técnica de Atributos
POSTULACIÓN	postulacion_id (PK) [Integer], publicacion_id (FK) [Integer], transportista_id (FK) [Integer], chofer_id (FK) [Integer], camion_id (FK) [Integer], fecha_postulacion [Date], estado [Varchar], tarifa_ofertada [Float], comentario [Varchar]
match	match_id (PK) [Integer], postulacion_id (FK) [Integer], fecha_match [Date], estado [Varchar], criterio [Varchar]

VIAJE	viaje_id (PK) [Integer], match_id (FK) [Integer], ruta_id (FK) [Integer], fecha_salida [Date], fecha_entrega_estimada [Date], fecha_entrega_real [Date], estado [Varchar], costo_total [Float], tracking [Varchar]
RUTA	ruta_id (PK) [Integer], origen [Varchar], destino [Varchar], distancia_km [Float], tiempo_estimado [Varchar], incluye_cruce_maritimo [Bool], region_origen [Varchar], region_destino [Varchar]
TARIFA_REFERENCIAL	tarifa_id (PK) [Integer], ruta_id (FK) [Integer], tipo_camion [Varchar], tarifa_base [Float], moneda [Varchar], vigencia_desde [Date], vigencia_hasta [Date]
CRUCE_MARITIMO	cruce_id (PK) [Integer], ruta_id (FK) [Integer], tramo [Varchar], operador [Varchar], tarifa_camion_chico [Float], tarifa_simple [Float], tarifa_con_rampa [Float], vigencia_desde [Date], vigencia_hasta [Date], observaciones [Varchar]

calificación	calificacion_id (PK) [Integer], viaje_id (FK) [Integer], evaluador_tipo [Varchar], evaluado_tipo [Varchar], evaluador_id [Integer], evaluado_id [Integer], puntaje [Integer], comentario [Varchar], fecha [Date]
COMUNICACIÓN	comunicacion_id (PK) [Integer], viaje_id (FK) [Integer], remitente_tipo [Varchar], remitente_id [Integer], destatario_tipo [Varchar], destinatario_id [Integer], canal [Varchar], mensaje [Varchar], enviado_en [Datetime], leído [Bool]
Notificación	notificacion_id (PK) [Integer], viaje_id (FK) [Integer], publicacion_id (FK) [Integer], destinatario_tipo [Varchar], destinatario_id [Integer], tipo [Varchar], mensaje [Varchar], enviado_en [Datetime], leído [Bool]
HISTORIAL_CUMPLI MIENTO	historial_id (PK) [Integer], transportista_id (FK) [Integer], chofer_id (FK) [Integer], viajes_completados [Integer], viajes_cancelados [Integer], puntualidad [Float], incidentes [Integer], ultima_actualizacion

	[Date]
--	--------

2.2.3. Modelo Entidad Resultante Una vez descritas las 18 entidades operacionales junto con sus respectivos atributos en la sección 2.2.1, y mapeadas todas las restricciones de integridad y cardinalidades mediante la notación de Pata de Gallo (Crow's Foot) en la sección 2.2.2, se consolida el Modelo Entidad-Relación definitivo de la Red de Carga de Retorno, el cual se ilustra detalladamente en la Figura 2.10

Figura 2.10

